

Responda às questões de forma clara e concisa nas folhas de exame distribuídas.

1. Tipos Abstractos de Dados

- a) Escreva uma implementação para o tipo de dados abstracto **Rectangle** que representa um rectângulo com lados paralelos aos eixos de coordenadas e com vértices inferior esquerdo (**x0,y0**) e vértice superior direito (**x1,y1**). Deve incluir, os seguintes métodos:

```
public Rectangle(int x0, int y0, int x1, int y1) // constructor
public int area()
public int perimeter()
```

- b) Escreva um método `public void rotate90()` que roda o rectângulo corrente de 90 graus, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e centrado no vértice (**x0,y0**).
- c) Escreva um método `public int compareTo(Rectangle r2)` que compara o rectângulo corrente (**r1 = this**) com outro rectângulo (**r2**) e retorna 0, se nenhum dos rectângulos contém o outro, -1 se **f1** está totalmente contido em **f2** e 1 nos outros casos.

2. Pesquisa e Ordenação

- a) Escreva um método recursivo que retorne o índice de um inteiro **val** num array **values**, assumindo que o array está ordenado e usando pesquisa binária.

```
public int binarySearch(int[] values, int val);
```

- b) Qual a complexidade computacional da pesquisa binária?
- c) Escreva um método que implemente a ordenação de um array de inteiros **values** utilizando o método de inserção (do mínimo).

```
public void minSelectionSort(int[] values);
```

- d) Qual a complexidade computacional do método de inserção? Quais os algoritmos de ordenação mais eficientes que conhece e a que classe de complexidade pertencem?

3. Complexidade

- a) Utilize a definição de classe de complexidade para demonstrar que a complexidade do método seguinte é $\mathcal{O}(n)$:

```
public int sumSquares(int n) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        sum += i*i;
    return sum;
}
```

- b) Coloque por ordem crescente de complexidade as seguintes classes: $\mathcal{O}(8)$, $\mathcal{O}(3^n + n \log(3n))$, $\mathcal{O}(n \log(n) + \log(n))$, $\mathcal{O}(2 \log(n))$, $\mathcal{O}(2n + 234353356)$, $\mathcal{O}(3n^2 + 43925n + 45312)$.

4. Listas, Pilhas, Filas e Deques

Considere uma implementação do tipo de dados abstracto `LinkedList<T>` baseado nas seguintes classes e respectivos atributos:

```
class Node<T> {
    T    value;
    Node<T> next;
    ...
}

public class LinkedList<T> {
    Node<T> first;
    int    size;
    ...
}
```

- a) Escreva os seguintes métodos da API para o tipo de dados abstracto `LinkedList`:

```
public T    removeFirst()
public void add(int index)
public void get(int index)
```

- b) Qual a complexidade dos métodos que acabou de escrever?

5. Árvores Binárias de Pesquisa

Considere uma implementação do tipo de dados abstracto `BSTree<K,V>` baseado nas seguintes classes e respectivos atributos:

```
class BSTNode<K,V> {  
    K          key;  
    V          val;  
    BSTNode<K,V> left;  
    BSTNode<K,V> right;  
    ...  
}
```

```
class BSTree<K,V> {  
    BSTNode<K,V> root;  
    ...  
}
```

a) Escreva os seguintes métodos da API para o tipo de dados abstracto `BSTree`:

```
public int      size()  
public boolean contains(K key)  
public void     printDepthFirst()  
public void     printBreadthFirst()
```

b) Qual a complexidade dos métodos `size` e `contains`?